அலுமினியம்

அலுமினியம் என்பது ஒரு வேதிப்பொருள், அதன் அடையாளக் குறியீடு Al, அதன் அணு எண் 13. இது ஒரு வெள்ளை உலோகம், மிருதுவானது காந்தப்பண்பற்றது, கம்பியாக நீளும் தன்மை கொண்டது. இதனுடைய தாது "பாக்சைட்" ஆகும். சுத்தமான அலுமினியம் மிருதுவானது. இதனுடன் மற்ற உலோகங்களை சேர்ப்பதால் அது வலிமையடைகிறது. அலுமினியம் குறைந்த உருகு நிலையை (658°C) கொண்டது. இது மணல் வார்ப்பு செய்யப் பயன்படும் உலோகமாகும்.

காப்பர் (Copper)

காப்பர் என்பது ஒரு வேதிப்பொருள், அதன் அடையாளக் குறியீடு Cu, அதன் அணு எண் 29. இது மிருதுவானது, தகடாகவும், கம்பியாகவும் மாற்றலாம். வெப்பத்தையும், மின்சாரத்தையும் கடத்தும். இது பொதுவாக பைரைட் எனப்படும் தாதுவில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள கசடுகள் (Impurities) பல படிகளாக வடிகட்டி சுத்தமான காப்பர் பெறப்படுகிறது.

இந்த உலோகம் மின் கம்பிகள் மற்றும் பாத்திரங்கள் செய்யப் பயன்படுகிறது. இதன் உருகுநிலை 1083°C ஆகும்

பித்தளை (Brass)

பித்தளை என்பது ஒரு உலோகக் கலவையாகும் (Mettallic alloy). இது காப்பர் மற்றும் துத்தநாகக் கலவையால் தயாரிக்கப்படுகிறது. காப்பர் மற்றும் துத்தநாகக் கலவையின் அளவு விகிதத்தை மாற்றி வெவ்வேறான உலோகக் கலவைகளை பெறலாம். எனவே, வெவ்வேறான இயந்திரவியல் மற்றும் மின்னியல் பண்புகளைப் பெறலாம். தங்க நிறத்தில் தோற்றமளிப்பதால் இது அழகுப் பொருட்கள் செய்யப் பயன்படுகிறது. பித்தளை உலோகம், பூட்டு, பல்லிணைகள் (Gears), தாங்கிகள் (Bearings) மற்றும் வால்வுகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.



அலுமினியம்



செம்பு



பித்தளை

ஈயம் (Lead)

ஈயம் என்பது ஒரு வேதிப் பொருள் ஆகும். அதன் அடையாளக் குறியீடு Pb, அணு எண் 82. இது ஒரு உறுதியான உலோகமாகும், மற்ற உலோகங்களைக் காட்டிலும் அடர்த்தியானது. இது மென்மையானது, தகடாக மாற்றலாம், குறைந்த உருகு நிலை 326° கொண்ட உலோகமாகும். ஈயம், கலினா (Galena) என்ற தாதுவில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

துத்தநாகம் (Zinc)

துத்தநாகம் என்பது ஒரு வேதிப்பொருள் ஆகும். அதன் அடையாளக் குறியீடு Zn, அதன் அணு எண் 30. ஸ்பாலரைட் (Sphalerite) துத்தநாகத்தின் தாதுவாகும்.

இது இரும்பு மற்றும் எஃகு உலோக பாகங்களின் மீது முலாம் பூசப் பயன்படுகிறது. இந்த முலாம் பூசும் முறைக்கு கால்வனைசிங் (Galvanizing) என்று பெயர்.

செயல்பாடு

1. பொறியியல் பொருட்கள் சிலவற்றை சிறிய அளவில் சேகரி.
2. சிதறும் தன்மை கொண்ட(Brittleness) பொருட்களை பட்டியலிடுக.

GM_Tamil-Chapter_04.indd 53 14-02-2019 14:02:00